$(y-z)\dfrac{\partial z}{\partial x}+(z-x)\dfrac{\partial z}{\partial y}=x-y.\ \dfrac{dx}{y-z}=\dfrac{dy}{z-x}=\dfrac{dz}{x-y}.$

Затемим, что в сумме знаменатели этих дробей зануляются, так что можно скомбинировать, например, так $\dfrac{dx+dy+dz+dx}{y-z}=\dfrac{dx}{y-z}$, откуда уже выводим интеграл $x+y+z=A$.

Следующий интеграл неочевиден, так что вычислим его прямым методом с учётом найденного выше $dz(y-z)=dx(x-y).\ dz(A-x-2z)=dx(2x+z-A)$. Далее, $2z\,dz+2x\,dx+(x\,dz+z\,dx)-A(dx+dz)=0.\ x^2+z^2+xz-Ax-Az=B$. Подставив $A=x+y+z$ и упростив, получаем $xy+yz+xz=B$.

Отдельно отметим, что вместо полученного интеграла можно в том числе взять $C=x^2+y^2+z^2=A^2-2B$.

Итак, $x+y+z=A$, $xy+yz+xz=B$. При $z=y=-x$ имеем $-x=A$ и $-x^2=B$, так что $B+A^2=0.\ (x+y+z)^2+xy+yz+xz=0$, либо же $x^2+y^2+z^2=3(x+y+z)^2$.